一、 选择题（单选题，每小题　3 分，共 30 分）

1. 一点电荷，放在球形高斯面的中心处．下列哪一种情况，通过高斯面的电场强度通量发生变化：

(A) 将另一点电荷放在高斯面外.
(B) 将另一点电荷放进高斯面内.
(C) 将球心处的点电荷移开，但仍在高斯面内.
(D) 将高斯面半径缩小. [　　]

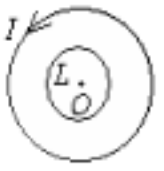
2. 充了电的平行板电容器两极板　(看作很大的平板　)间的静电作用力　F 与两极板间的电压　U 的关系是：

(A) $F \propto U$.　(B) $F \propto 1/U$.
(C) $F \propto 1/U^2$.　(D) $F \propto U^2$. [　　]

3. 一导体球外充满相对介电常量为　ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为　E，则导体球面上的自由电荷面密度　σ 为

(A) $\varepsilon_0 E$.　(B) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$.
(C) $\varepsilon_r E$.　(D) $(\varepsilon_0 \varepsilon_r - \varepsilon_0)E$. [　　]

4. 如图，在一圆形电流　I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路　L，则由安培环路定里



(A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点　B = 0.
(B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$，且环路上任意一点　$B \neq 0$.
(C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点　$B \neq 0$.
(D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$，且环路上任意一点　B =常量. [　　]

5. 一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等．设 R = 2r，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R 和 B_r 应满足：

(A) $B_R = 2B_r$. (B) $B_R = B_r$.

(C) $2B_R = B_r$. (D) $B_R = 4B_r$. [ ]

6. 在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场，如图所示．$\vec{B}$ 的大小以速率 dB/dt 变化．在磁场中有 A、B 两点，其间可放直导线 AB 和弯曲的导线 AB，则



(A) 电动势只在 AB 导线中产生.

(B) 电动势只在 AB 导线中产生

(C) 电动势在 AB 和 AB 中都产生，且两者大小相等.

(D) AB 导线中的电动势小于 AB 导线中的电动势. [ ]

7. 用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1，以频率为 ν_2 的单色光照射该金属时，测得饱和电流为 I_2，若 $I_1 > I_2$，则

(A) $\nu_1 > \nu_2$. (B) $\nu_1 < \nu_2$.

(C) $\nu_1 = \nu_2$. (D) ν_1 与 ν_2 的关系还不能确定. [ ]

8. 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定.

(2) 粒子的坐标不可能确定.

(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定.

(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子.

其中正确的是：

(A) (1)，(2). (B) (2)，(4).

(C) (3)，(4). (D) (4)，(1). [ ]

9. 直接证实了电子自旋存在的最早的实验之一是

(A) 康普顿实验. (B) 卢瑟福实验.

(C) 戴维孙－革末实验. (D) 斯特恩－革拉赫实验. [ ]

10. 有下列四组量子数：

(1) n = 3，l = 2，$m_l = 0$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(2) n = 3，l = 3，$m_l = 1$，$m_s = \frac{1}{2}$.

(3) n = 3，l = 1，$m_l = -1$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

(4) n = 3，l = 0，$m_l = 0$，$m_s = -\frac{1}{2}$.

其中可以描述原子中电子状态的

(A) 只有 (1)和(3)．

(B) 只有 (2)和(4)．

(C) 只有 (1)、(3)和 (4)．

(D) 只有 (2)、(3)和(4)． [ ]

二、 填空题（共 30 分）

1. （本题 3 分）

一半径为 R 的均匀带电圆环，电荷线密度为 λ．设无穷远处为电势零点，则圆环中心 O 点

的电势 U＝_____ .

2. （本题 4 分）

一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为 W_{e0}，使其电荷保持不变，把它浸没在相对介电常量为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量 W_e =_____

3. （本题 3 分）

有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，则该载流导线所受的安培力大小为 _____ .

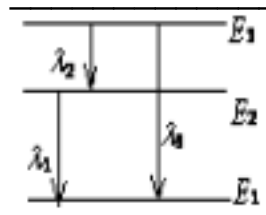


4. 在相对介电常量为 ε_r 的各向同性的电介质中，电位移矢量与场强之间的关系是 _____

5. 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt. 若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____ .

6.（本题 3 分）某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长 _____ 和波长 _____ 的两种成分，其中 _____ 的散射成分称为康普顿散射.

7.（本题 4 分） 图示被激发的氢原子跃迁到低能级时 (图中 E_1 不是基态能级)，可发出波长为 λ_1 λ_2 λ_3 的辐射，其频率 ν_1 ν_2 和 ν_3 满足关系式 _____ ；三个波长满足关系式 _____ .



8. （本题 3 分） 1921 年斯特恩和革拉赫在实验中发现：一束处于 s 态的原子射线在非均匀磁场中分裂为两束. 对于这种分裂用电子轨道运动的角动量空间取向量子化难于解释，只能用

来解释.

9. （本题 4 分） 多电子原子中，电子的排列遵循 _____ 原理和 _____ 原理.

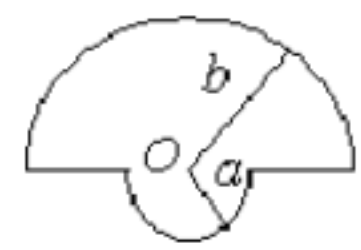
三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 半径为 R 的带电细圆环，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0\sin\phi$，式中 λ_0 为一常数，ϕ 为半径 R 与 x 轴所成的夹角，如图所示. 试求环心 O 处的电场强度.

2. 一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho=\dfrac{qr}{\pi R^4}$ $(r\le R)$ (q 为一正的常量)

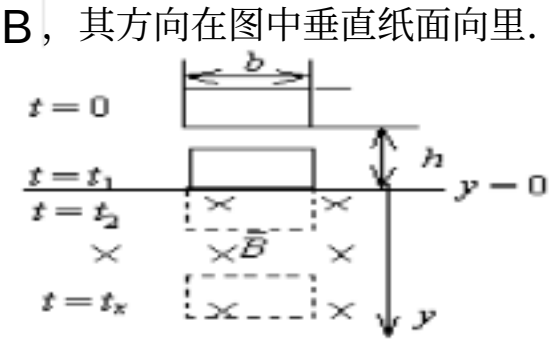
$\rho=0$ $(r>R)$

试求： (1) 带电球体的总电荷； (2) 球内、外各点的电场强度； (3) 球内、外各点的电势.



3. 有一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成，如图. 其上均匀分布线密度为 λ 的电荷，当回路以匀角速度 ω 绕过 O 点垂直于回路平面的轴转动时，求圆心 O 点处的磁感强度的大小.

4. 由质量为 m、电阻为 R 的均匀导线做成的矩形线框，宽为 b，在 t =0 时由静止下落，这时线框的下底边在 y =0 平面上方高度为 h 处 (如图所示) y =0 平面以上没有磁场； y =0 平面以下则有匀强磁场 $\vec{B}$，其方向在图中垂直纸面向里. 现已知在时刻 $t = t_1$ 和 $t = t_2$，线框位置如图所示，求线框速度 v 与时间 t 的关系



一　选择题（每小题　**3** 分，共　**30** 分）

1（B）2（D）3（B）4（B）5（B）6（D）7（D）8（C）9（D）10（C）

二　填空题（共　　**30** 分）

1.　　$\lambda/(2\pi\varepsilon_0)$　　3 分

2.　　W_{e0}/ε　　4 分

3.　　aIB　　3 分

4.　　$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$　　3 分

5.　　$\varepsilon_0\pi R^2 dE/dt$　　3 分

6.　　不变　　1 分　　变长　　1 分　　波长变长　　1 分

7.　　$\nu_3=\nu_2+\nu_1$　　2 分　　$\frac{1}{\lambda_3}=\frac{1}{\lambda_2}+\frac{1}{\lambda_1}$　　2 分

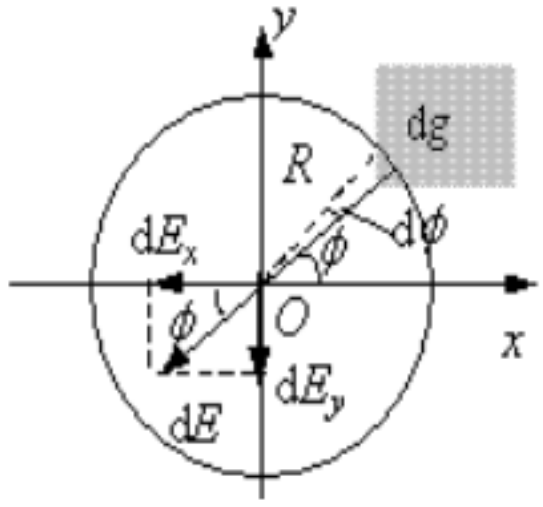
8.　　电子自旋的角动量的空间取向量子化　　3 分

9.　　泡利不相容原理　　2 分　　能量最低原理　　2 分

三．计算题（每小题　　**10** 分，共　**40** 分）

1．解：在任意角　ϕ 处取微小电量　dq=λdl，它在　O 点产生的场强为：

$$dE=\frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2}=\frac{\lambda_0\cos\phi\, d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$　　3 分



它沿　x、y 轴上的二个分量为：

$dE_x=-dE\cos\phi$　　1 分

$dE_y=-dE\sin\phi$　　1 分

对各分量分别求和

$$E_x=\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{2\pi}\cos^2\phi\, d\phi=\frac{\lambda_0}{4\varepsilon_0 R}$$　　2 分

$$E_y=\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{2\pi}\sin\phi\, d(\sin\phi)=0$$　　2 分

故 O 点的场强为：

$$\vec{E}=E_x\vec{i}=-\frac{\lambda_0}{4\varepsilon_0 R}\vec{i}$$　　1 分

2．解：（1）　在球内取半径为　　r、厚为　dr 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$dq=\rho dV=qr\,4\pi r^2 dr/(\pi R^4)=4qr^3 dr/R^4$

则球体所带的总电荷为 $Q = \int_V \rho dV = (4q/R^4)\int_0^r r^3 dr = q$

2 分

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面，按高斯定理有

$$4\pi r_1^2 E_1 = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{r_1} \frac{qr}{\pi R^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

得 $E_1 = \frac{qr_1}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ $(r_1 \le R)$，$\vec{E}_1$ 方向沿半径向外.

2 分

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面，按高斯定理有 $4\pi r_2^2 E_2 = q/\varepsilon_0$

得 $E_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$ $(r_2 > R)$，$\vec{E}_2$ 方向沿半径向外.

2 分

(3) 球内电势

$$U_1 = \int_{r_1}^{R} \vec{E}_1 \cdot d\vec{r} + \int_R^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_1}^{R} \frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} dr + \int_R^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}\left(4 - \frac{r_1^3}{R^3}\right) \quad (r_1 \le R)$$

2 分

球外电势

$$U_2 = \int_{r_2}^{R} \vec{E}_2 \cdot d\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2} \quad (r_2 > R)$$

2 分

3. 解：

$$B = B_1 + B_2 + B_3$$

B_1、B_2 分别为带电的大半圆线圈和小半圆线圈转动产生的磁感强度，B_3 为沿直径的带电线段转动产生的磁感强度.

$$I_1 = \frac{\pi\lambda\omega b}{2\pi}, \quad B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2b} = \frac{\mu_0 \pi\lambda\omega b}{2b \cdot 2\pi} = \frac{\mu_0\lambda\omega}{4}$$

3 分

$$I_2 = \frac{\pi\lambda\omega a}{2\pi}, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2a} = \frac{\mu_0 \pi\lambda\omega a}{2a \cdot 2\pi} = \frac{\mu_0\lambda\omega}{4}$$

3 分

$$dI_3 = 2\lambda\omega\, dr/(2\pi)$$

1 分

$$B_3 = \int_a^b \frac{\mu_0\lambda\omega}{2\pi} \cdot \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0\lambda\omega}{2\pi} \ln\frac{b}{a}$$

$$B=\frac{\mu_0\lambda\omega}{2\pi}(\pi+\ln\frac{b}{a})$$ 3 分

4. 解： (1) 在线框进入磁场之前 （0 ≤t ≤ t_1)线框作自由落体运动：

$$v=gt$$

当 $t=t_1=\sqrt{2h/g}$ 时 $v=v_1=\sqrt{2hg}$

2 分

(2)

$$F=IbB=\frac{1}{R}\frac{d\Phi}{dt}bB$$ (方向向上)

$$=\frac{B^2b^2}{R}\frac{dy}{dt}=\frac{B^2b^2}{R}v$$ 2 分

线框运动的微分方程为：

$$mg-\frac{B^2b^2}{R}v=m\frac{dv}{dt}$$ 1 分

令 $K=\frac{B^2b^2}{mR}$，求解上式，注意到 $t=t_1$ 时 $v=v_1$，得

$$v=\frac{1}{K}[g-(g-Kv_1)e^{-K(t-t_1)}]$$ ($t_1\le t\le t_2$) 2 分

当 $t=t_2$，

$$v=v_2=\frac{1}{K}[g-(g-Kv_1)e^{-k(t_2-t_1)}]$$

(3) 当线框全部进入磁场后 （$t>t_2$)，通过线框的磁通量不随时间变化，线框回路不存在感生电流，磁力为零．故线框在重力作用下作匀加速下落，

$$v=v_2+g(t-t_2)$$

即

$$v=\frac{1}{K}[g-(g-Kv_1)e^{-K(t_2-t_1)}]+g(t-t_2)$$ （ $t\ge t_2$ ）

3 分